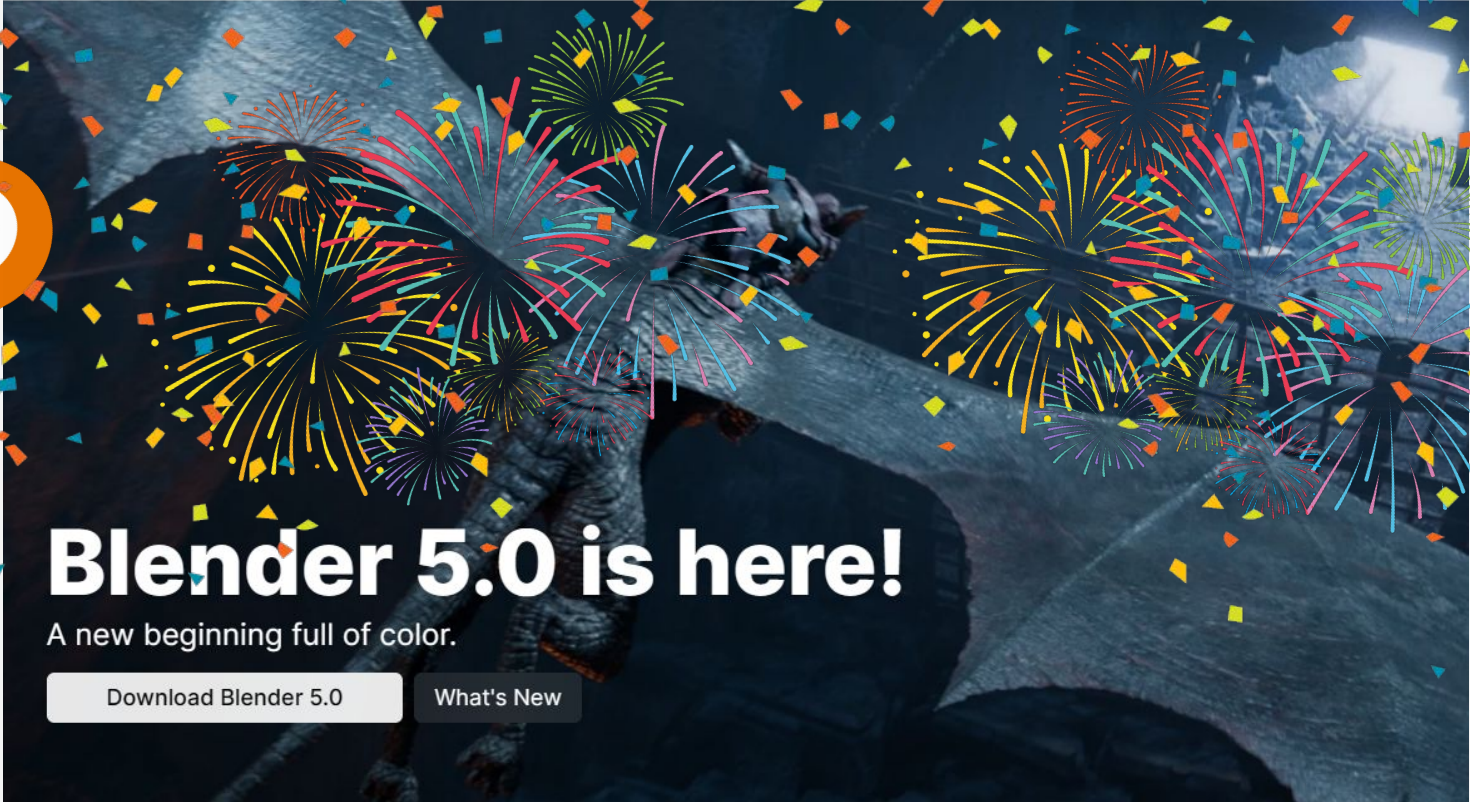


3D Design

Vorlesung 3

Organisatorisches!

A celebratory banner for Blender 5.0. The background is a dark, textured surface with a large, colorful explosion of fireworks in the center. The fireworks are in shades of yellow, orange, red, and blue. The text "Blender 5.0 is here!" is written in a large, bold, white sans-serif font. Below it, the tagline "A new beginning full of color." is in a smaller white font. At the bottom left, there is a white button with the text "Download Blender 5.0". At the bottom right, there is a dark grey button with the text "What's New". The entire banner is surrounded by a shower of small, colorful confetti squares in yellow, orange, red, and blue. On the left side of the banner, there is a large, stylized orange number "10" with a white circle in the center, and a red party hat with yellow polka dots on top of it.

Blender 5.0 is here!

A new beginning full of color.

Download Blender 5.0

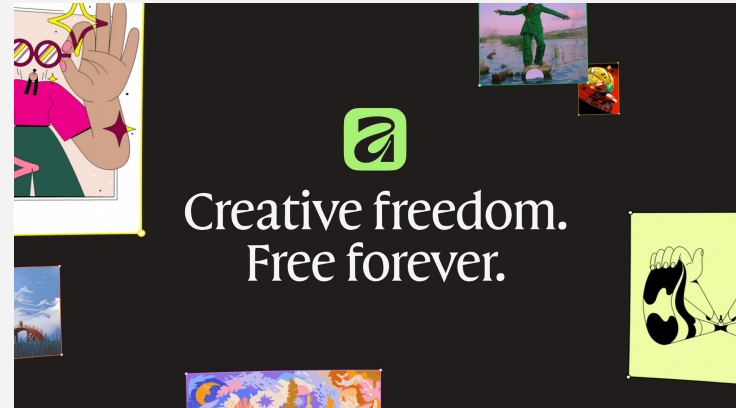
What's New

<https://www.blender.org/download/releases/5-0/#recap>

Neues Affinity

Kostenfreie Alternative zu **3 Adobe** Programmen:

- Photoshop
- Illustrator
- InDesign



Neues Affinity



Keine Kosten. Keine Kompromisse.

Ja, Affinity ist wirklich kostenlos. Du kannst jedes Tool in den Pixel-, Vektor- und Layout-Studios sowie alle Anpassungs- und Exportfunktionen so oft verwenden, wie du möchtest – ohne Einschränkungen oder Zahlung. Wenn du ein Canva Premiumabo hast, kannst du zusätzlich die leistungsstarken KI-Tools von Canva in Affinity freischalten.

Mac

Vollständig optimiert für macOS. Läuft nativ auf Apple Silicon und Intel.

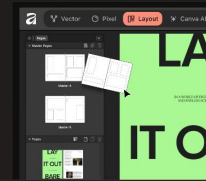
[Registriere dich zum Herunterladen](#)



Windows

Affinity läuft selbst auf Mittelklasse-Rechnern flott, fühlt sich aber mit einer dedizierten GPU richtig wohl.

[Registriere dich zum Herunterladen](#)



iPad

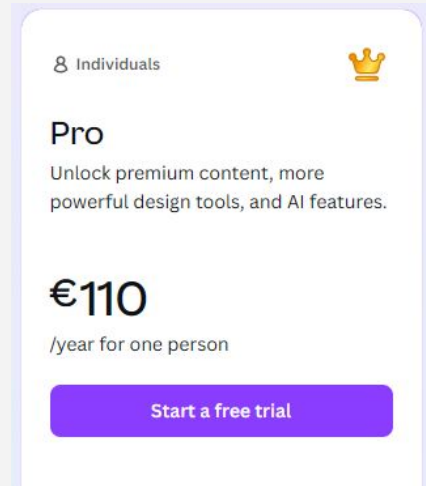
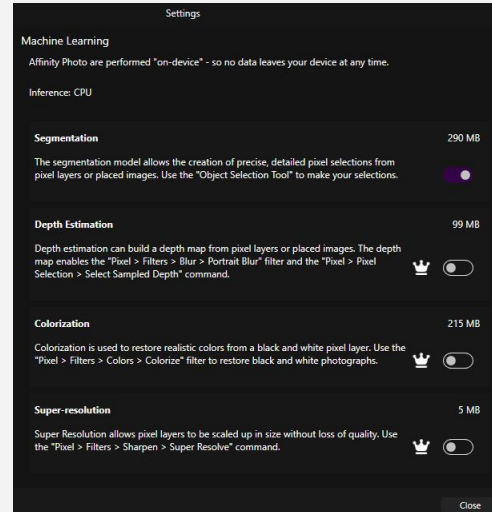
Wir sind gerade dabei, unsere iPad-Version zu entwickeln – bleib dran!

[In Kürze](#)



Neues Affinity – “Kostenlos”

- Wurde von **Canva** gekauft
- KI Features sind verfügbar
 - **Noch** keine Generative AI
- KI kostet Aufpreis
 - ~ 9€ pro Monat



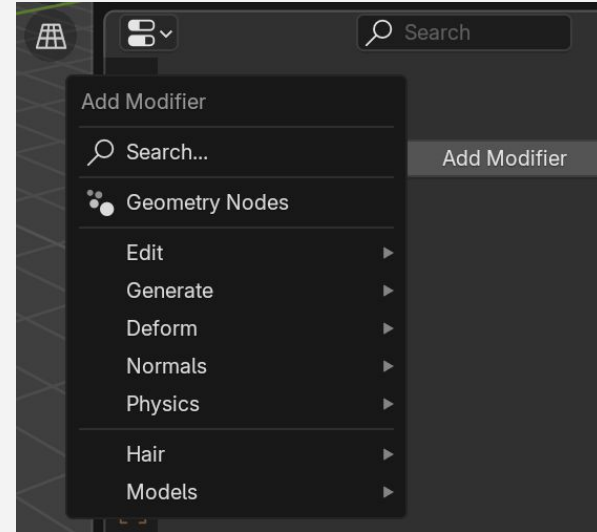
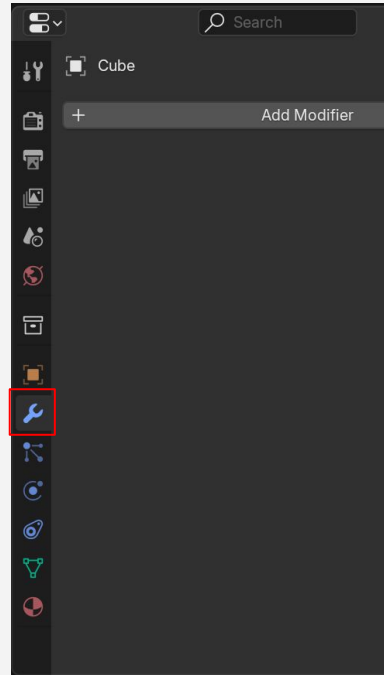
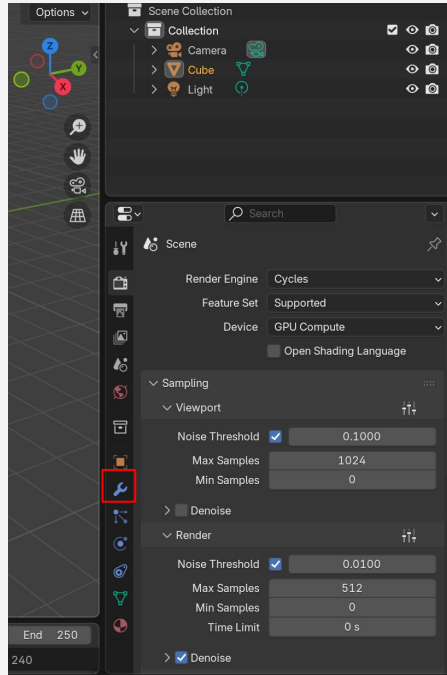
Photopea

- Schnelle und einfache Photoshop alternative
- Ohne installation
- Im Browser / Überall
- **Kostenlos!**



Rückblick VL 2

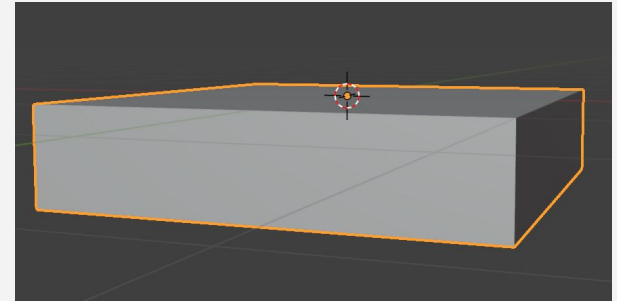
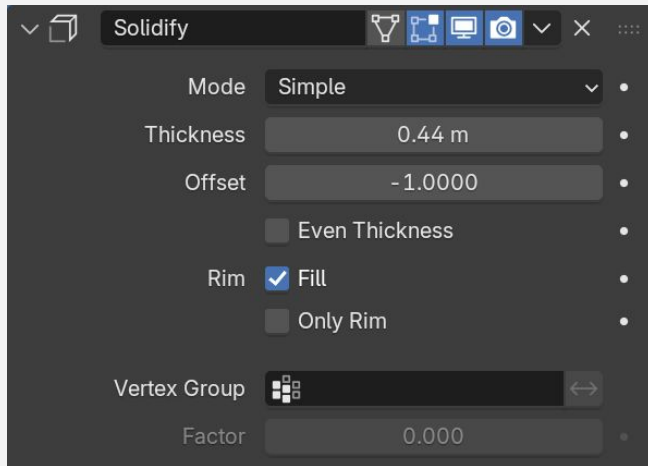
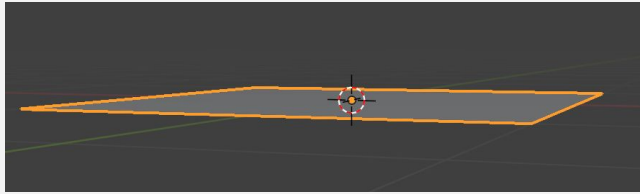
Modifier in Blender



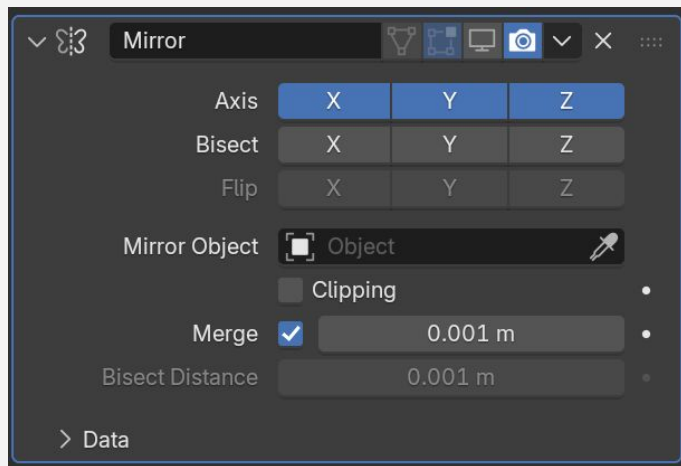
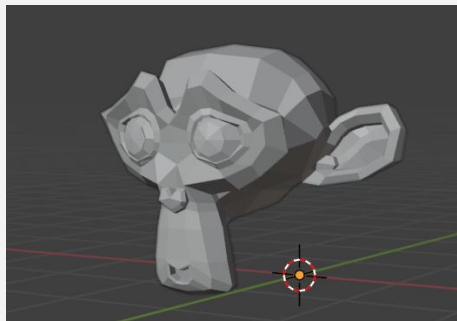
Modifier in Blender

- Definition:
“Modifier sind nicht-zerstörende Werkzeuge, die ein Objekt automatisch verändern, ohne die Original Geometrie dauerhaft zu ändern.”
- Arbeiten parametrisch – du kannst Einstellungen jederzeit ändern oder entfernen
- Erlauben **prozedurales** Arbeiten

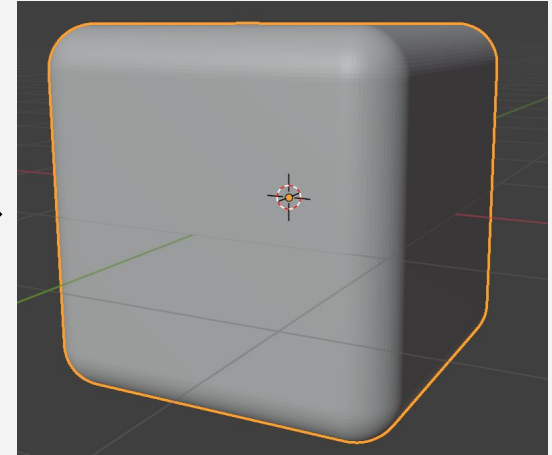
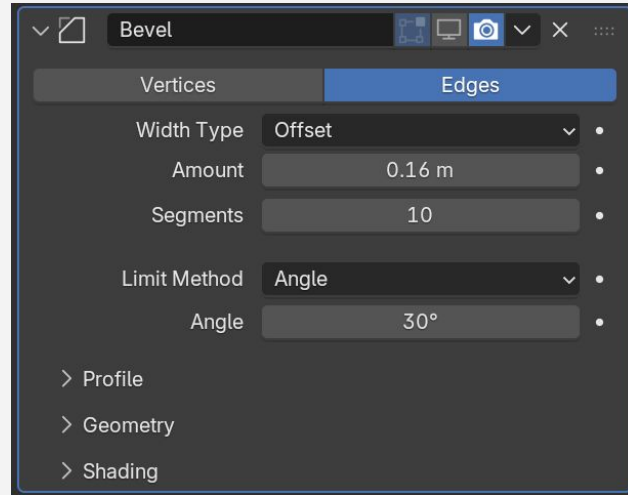
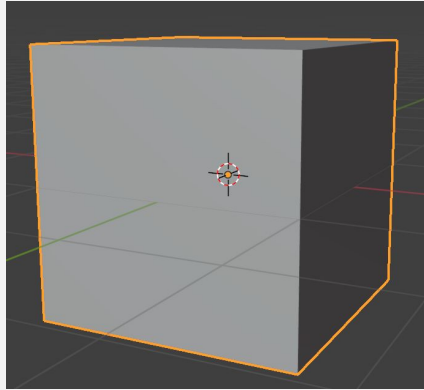
Generate Modifiers – Solidify



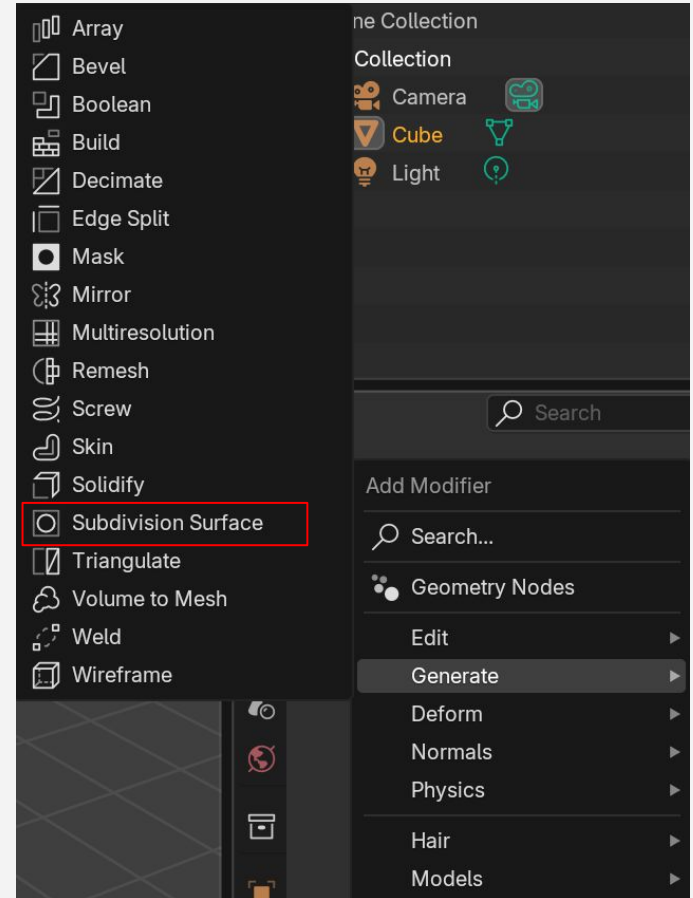
Generate Modifiers – Mirror



Generate Modifiers – Bevel



Subdivision Surface Modifier



Subdivision Surface Modelling

- Ideal für organische Formen:
 - Charaktere
 - Autos
 - Kleidung
 - Natur / Pflanzen / Bäume
 - ...
- Kombination aus präziser Kontrolle und weichen Übergängen

FIGURE 9.1

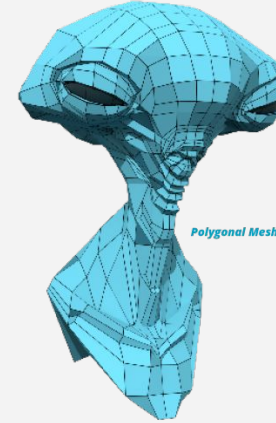
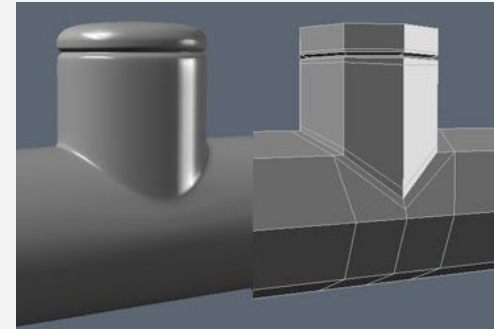
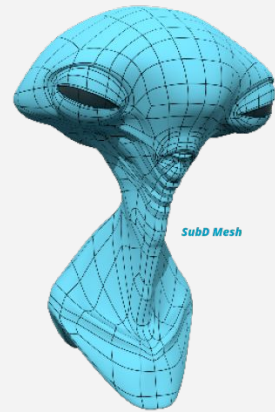
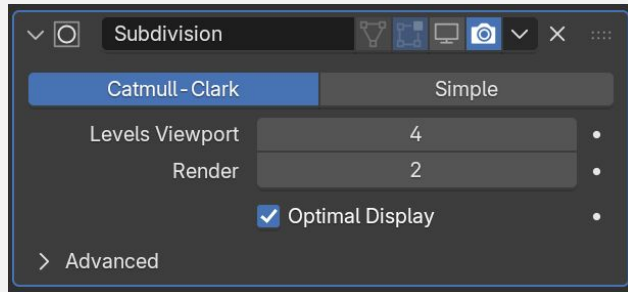
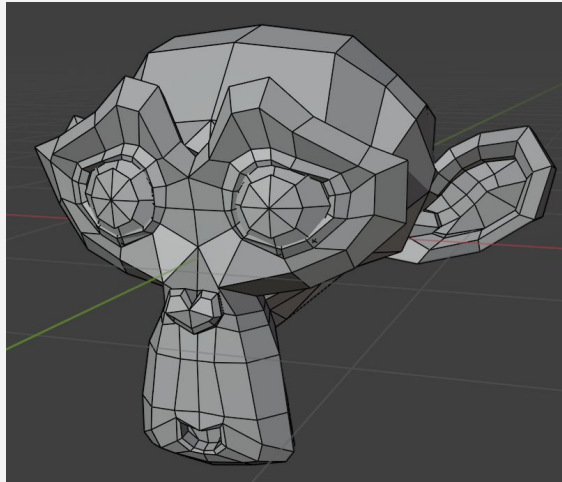


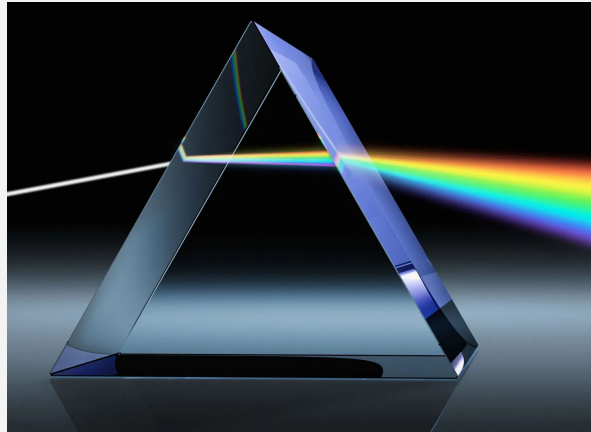
FIGURE 9.2



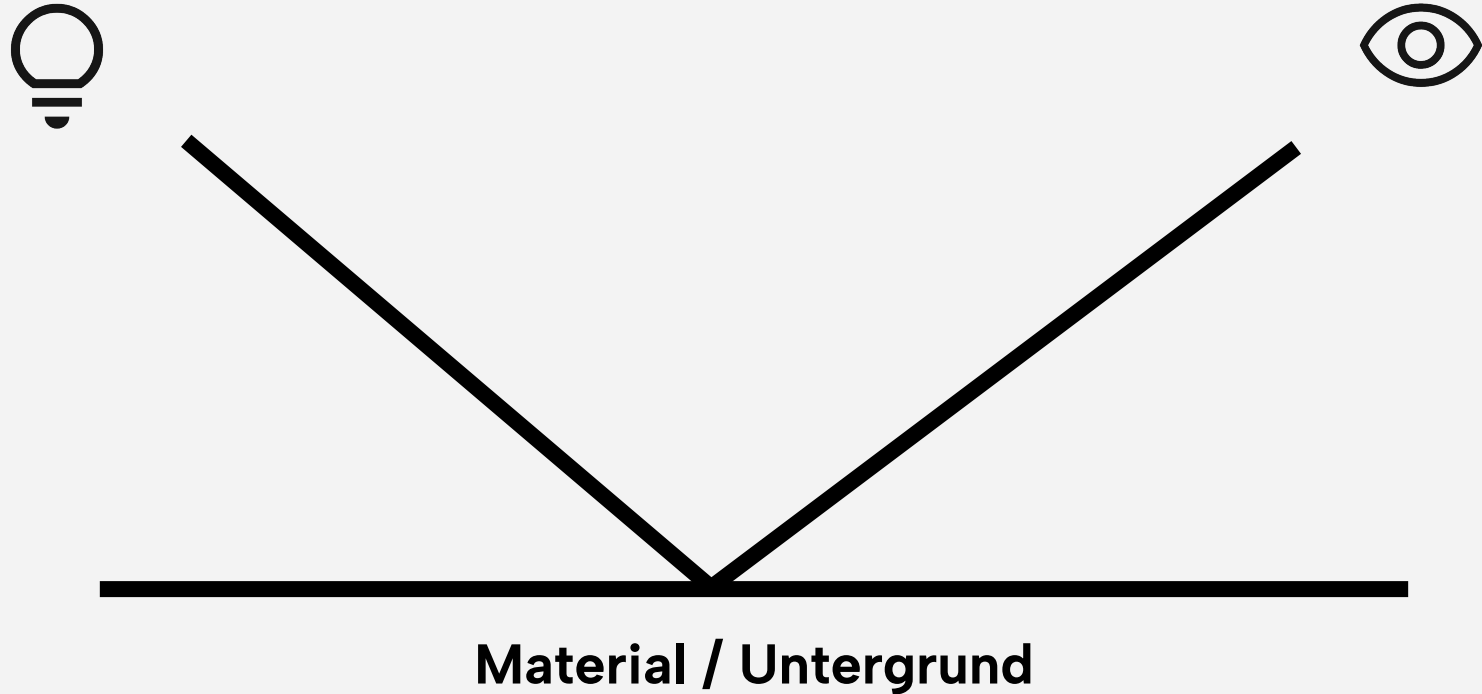
Subdivision Surface Modelling



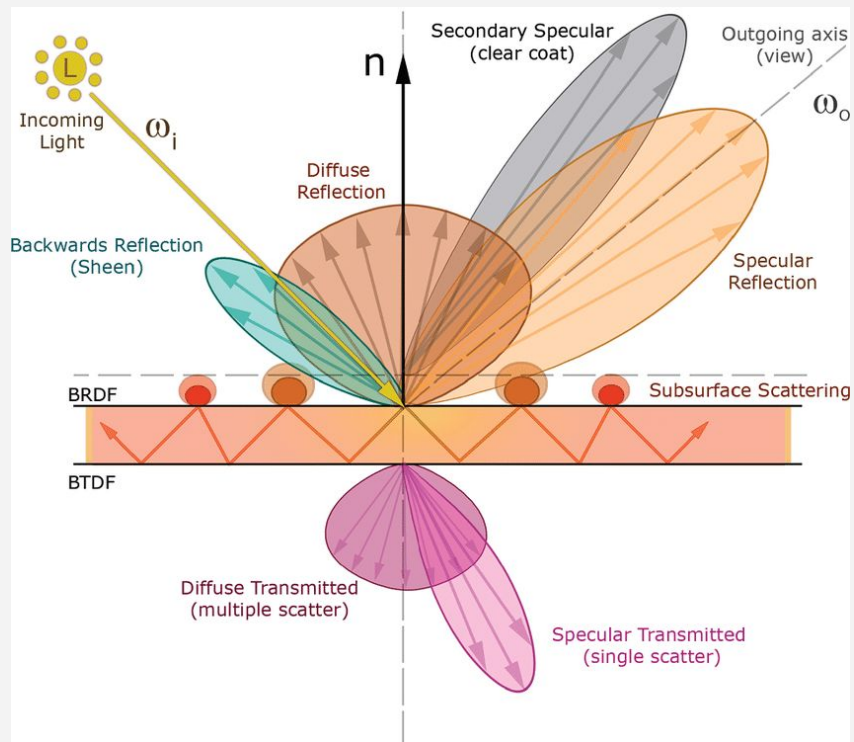
Materialien & Licht



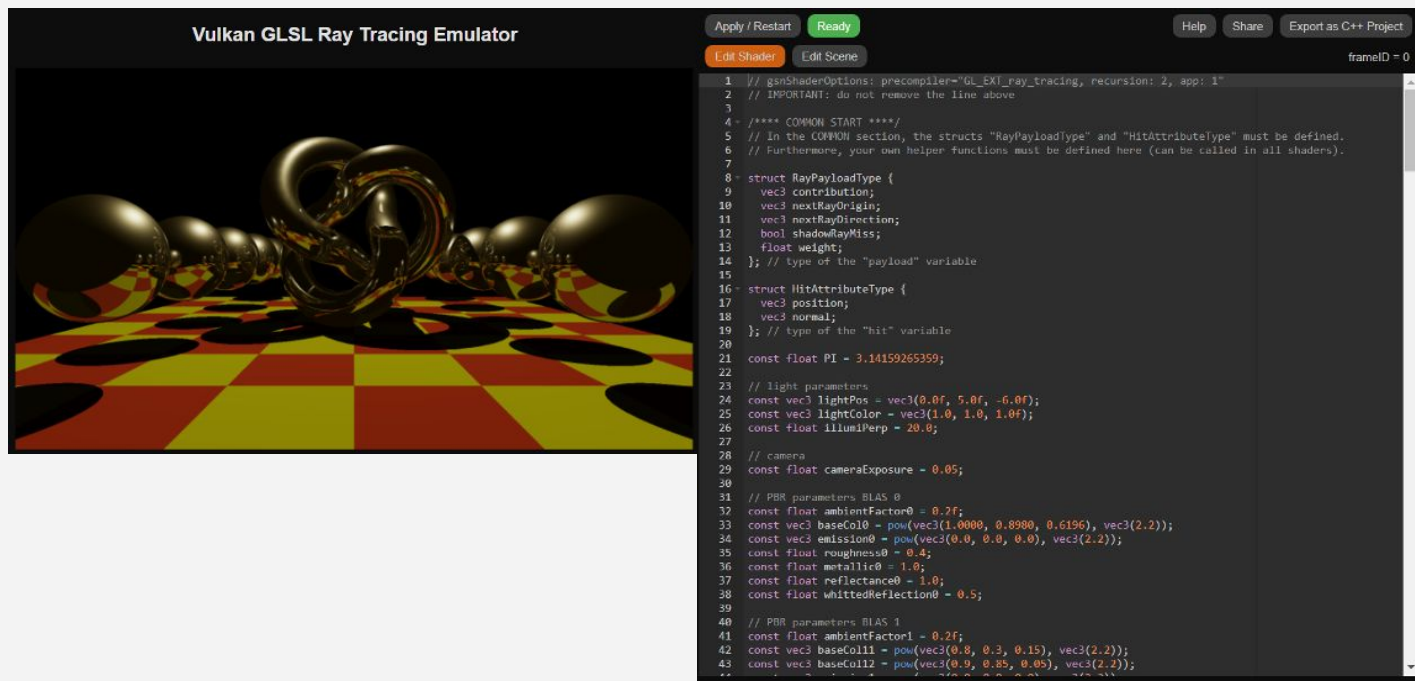
Licht zu Auge - Simple



Licht zu Auge – Nicht so Simple

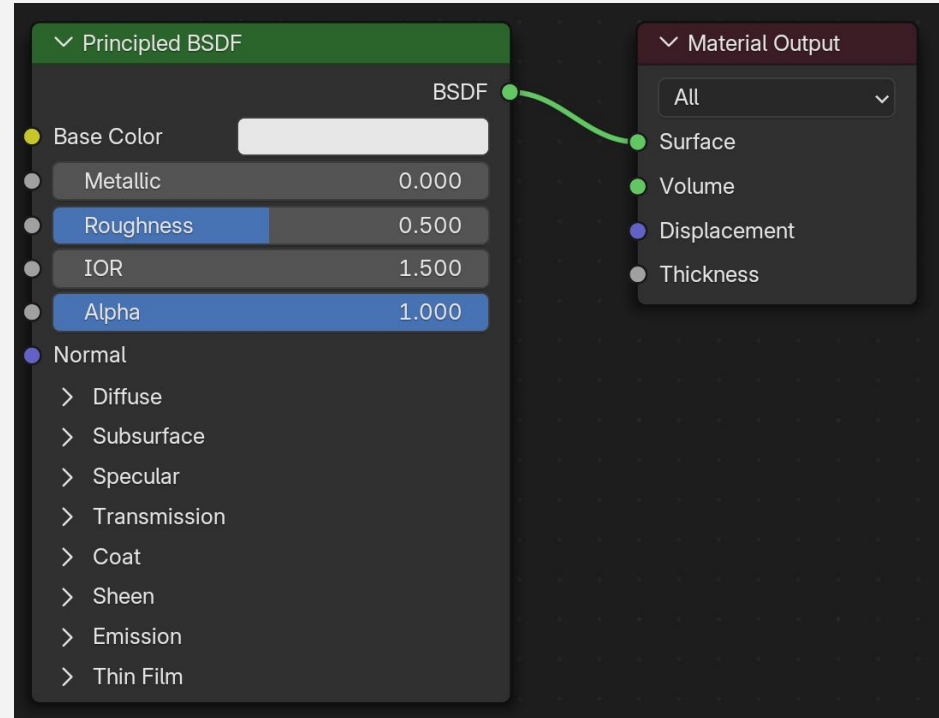


Shader = Mathematik als Programmcode



Shader 3D Programmen (Blender, Maya, usw)

- Principled BSDF
- Principled
 - Uber oder General
- B: Bidirectional
- S: Scattering
- D: Distribution
- F: Function



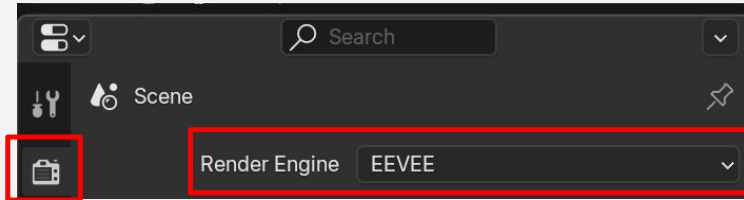
Rendering



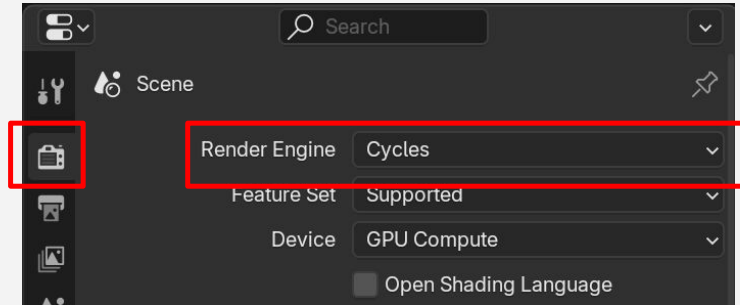
Rendered

Render Engines

EEVEE



Cycles



Zwei Arten von Renderer

EEVEE

- Arbeitet ähnlich wie Game Engines (Unreal/Unity).
- Nutzt Screen-Space Tricks & vereinfachte Beleuchtung → sehr schnell.
- Ideal zum Reinkommen & Lernen: sofortiges Feedback, kurze Renderzeiten.
- Braucht aber mehr Anpassungen, um realistisch auszusehen (Shadows, Reflections, Volumes etc.).

Cycles

- Nutzt Raytracing / Path Tracing → Licht wird physikalisch simuliert.
- Liefert realistischere Ergebnisse (korrekte Schatten, Reflektionen, GI).
- Langsamer → wir schauen uns das später an, wenn Grundlagen sitzen.
- Besser für fotorealistische Renderings & Produktvisualisierung.

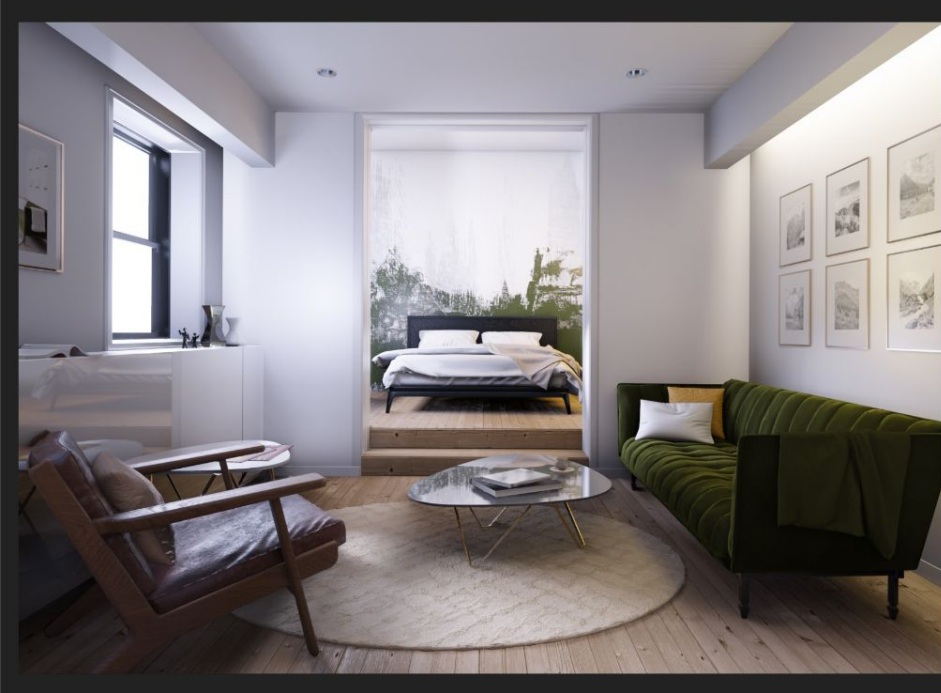
Eevee vs Cycles



Eevee vs Cycles



Eevee vs Cycles

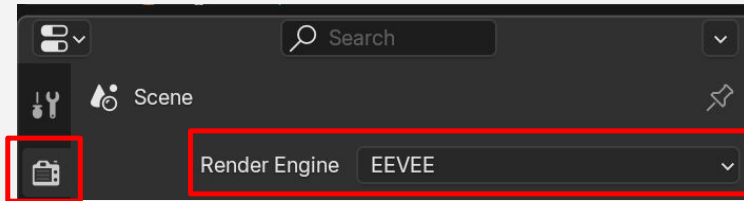




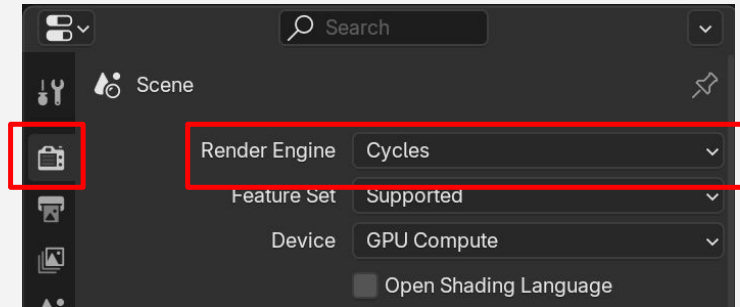


Render Engines

EEVEE

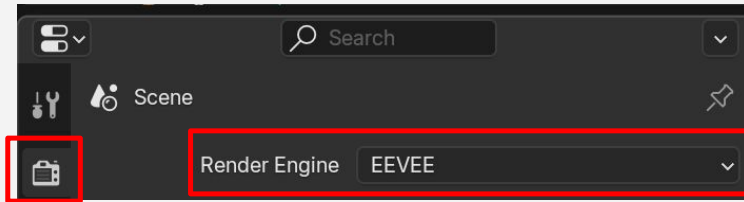


Cycles

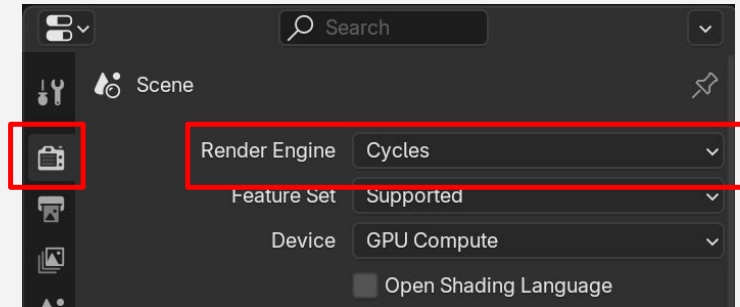


Render Engines

EEVEE

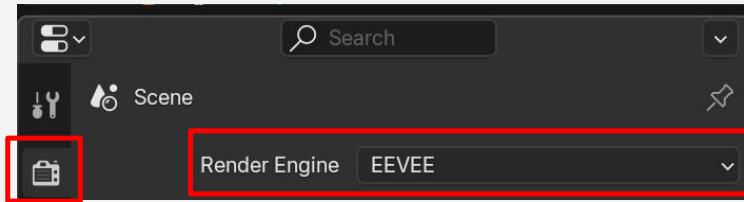


Cycles

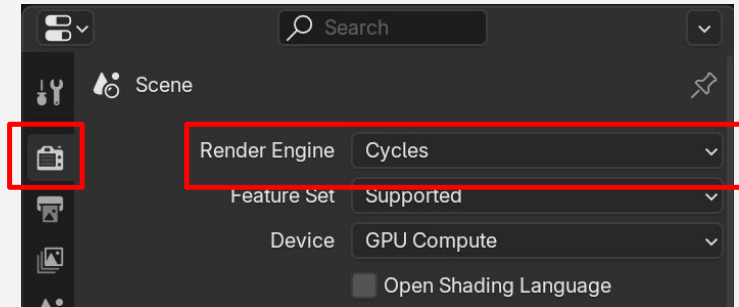


Render Engines

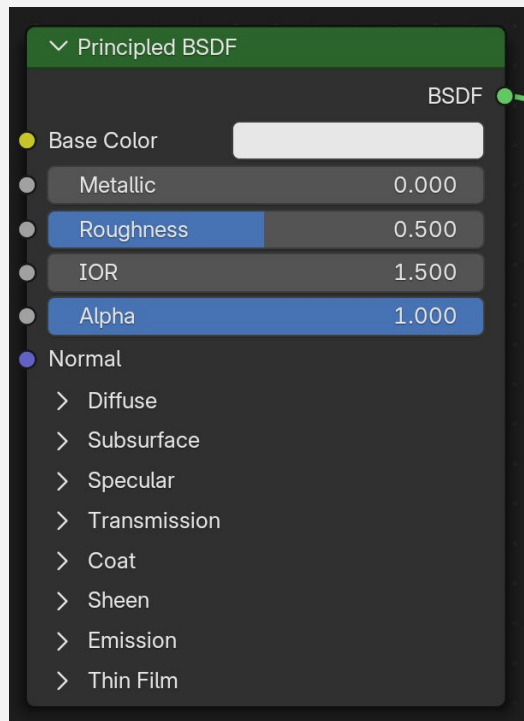
EEVEE



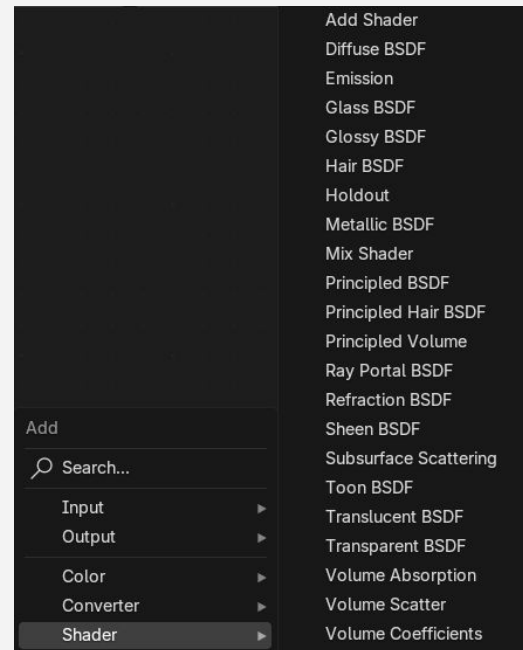
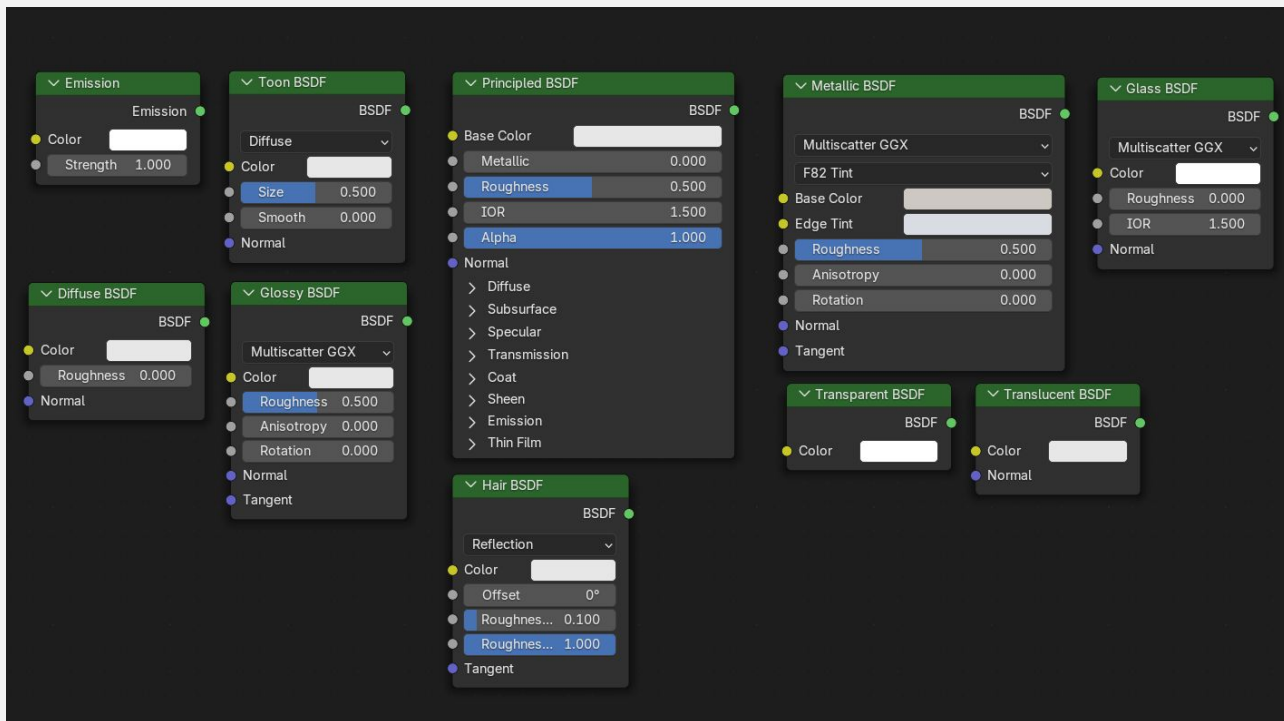
Cycles



Principled BSDF – nicht der einzige

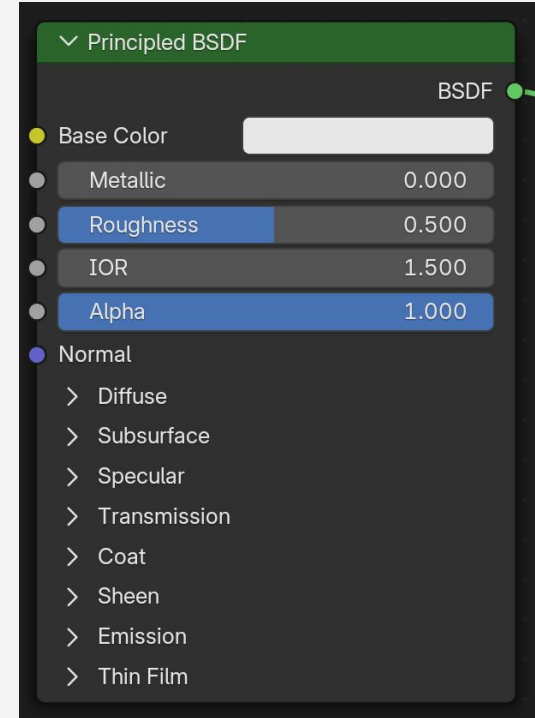


Viele Shader – für viele Materialien



Wir bleiben beim Principled

- Hat zwar viele Funktionen und Slider
- Kann aber “alles” andere darstellen
- Bestens für Physikalische – also echte Materialien geeignet



Hands on

Important 6

Die wichtigsten Werte die wir benötigen:

- Farbe / Color / Albedo / Diffuse
- Roughness / Smoothness
- Metallic
- Normal Map
- Transmission / IOR
- Emission

Die anderen Werte

Auch wichtig aber werden seltener verwendet:

- Subsurface Scattering
- Sheen – Stoffe
- Coat – Lacke / Autofarben
- Thin Film – Seifenblasen / Chemie

Principled BSDF

The *Principled BSDF* that combines multiple layers into a single easy to use node. It can model a wide variety of materials.

It is based on the OpenPBR Surface shading model, and provides parameters compatible with similar PBR shaders found in other software, such as the Disney and Standard Surface models. Image textures painted or baked from software like Substance Painter may be directly linked to the corresponding input in this shader.

Layers

The base layer is a mix between metal, diffuse, subsurface, and transmission components. Most materials will use one of these components, though it is possible to smoothly mix between them.

Base Color

Metallic 0.000

Roughness 0.500

IOR 1.450

Alpha 1.000

Normal

Subsurface

Specular

Transmission

Coat

Sheen

Emission

Sheen

Coat

Metal

Diffuse

Subsurface

Transmission

Emission

Principled BSDF – Documentation

IOR – Index of Refraction

- Beschreibt, wie stark Licht gebrochen wird, wenn es ein Material betritt
- Jedes Material hat einen eigenen IOR-Wert (z. B. Glas ≈ 1.45 , Wasser ≈ 1.33)
- Höherer IOR $\rightarrow$ stärkere Brechung, kräftigere Reflektionen
- Wichtig für realistische Materialien wie Glas, Flüssigkeiten, Edelsteine
- In Cycles besonders relevant, da Licht physikalisch korrekt berechnet wird
- Eevee kommt ohne echte Lichtbrechung aus $\rightarrow$ nutzt approximierte Effekte

Common Materials	Min	Max
Acrylic glass	1.490	1.492
Air	1.000	-
Alcohol, Ethyl (grain)	1.360	-
Aluminum	1.390	1.440
Asphalt	1.635	-
Beer	1.345	-
Bronze	1.180	-
Copper	1.100	2.430
Crystal	2.000	-
Diamond	2.418	-
Emerald	1.560	1.605
Eye, Lens	1.410	-
Glass	1.500	-
Glass, Pyrex	1.474	-
Gold	0.470	-
Ice	1.309	-
Iron	2.950	-

A - Materials	Min	Max
Acetone	1.360	-
Acrylic glass	1.490	1.492
Actinolite	1.618	-
Agalmatoite	1.550	-
Agate	1.544	1.553
Agate, Moss	1.540	-
Air	1.000	-
Alcohol	1.329	-
Alcohol, Ethyl (grain)	1.360	-
Alcohol, Methyl (wood)	1.329	-
Alexandrite	1.746	1.755
Almandine	1.244	-
Aluminum	1.244	-
Aluminum Chloride	2.700	-
Aluminum Oxide	1.665	-
Amber	1.539	1.546

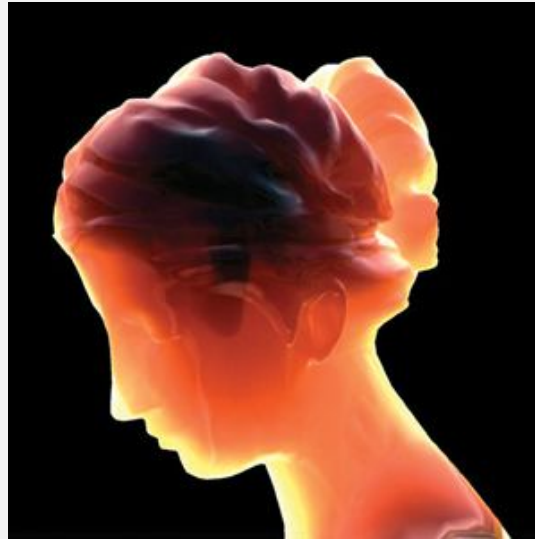
B - Materials	Min	Max
Barite	1.636	-
Barytocalcite	1.684	-
Beer	1.345	-
Benitoite	1.757	-
Benzene	1.501	-
Beryl	1.570	1.600
Beryl, Red	1.570	1.598
Beryllonite	1.553	-
Borax	1.446	-
Brazilianite	1.603	-
Bromine (liquid)	1.661	-
Bronze	1.180	-
Brownite	1.567	-
RETURN TO TOP		

IOR Lookup Table

Subsurface Scattering

- Simuliert Licht, das unter die Oberfläche eindringt und wieder austritt
- Lässt Materialien weicher und natürlicher wirken
- Wichtig für Haut, Wachs – Organische Stoffe
- Cycles physikalisch korrekt / Eevee approximiert

Subsurface Scattering





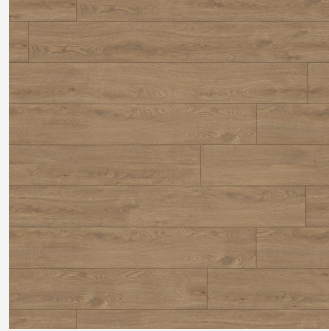
Was sind Texturen?

- 2D-Bilder, die Materialeigenschaften steuern
- Werden nicht nur für Farbe verwendet
- Funktionieren wie Masken, die Werte pro Pixel speichern
- Ermöglichen detaillierte Oberflächen ohne hohe Geometrie

Typische Texture Maps

- Color / Albedo → reine Farbe, ohne Lichtinformation
- Roughness Map → steuert Glätte / Mattheit
- Normal Map → kleine Oberflächenstrukturen (ohne echtes Modellieren)
- Metallic Map → bestimmt metallische Bereiche
- Transparency / Alpha → Durchsichtigkeit definieren
- Emission → leuchtende Bereiche setzen (z. B. LEDs, Neon)

Texture - Holzboden



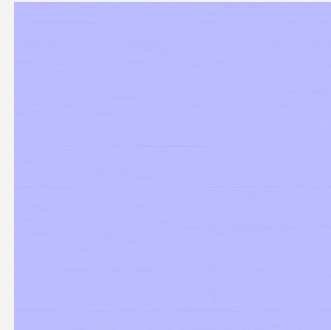
Color



Roughness



Displacement



Normal

Texture BSP



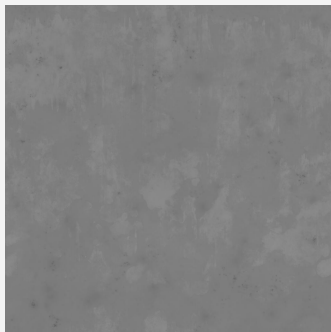
Color



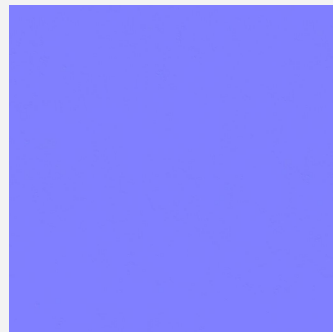
Roughness



Metalness



Displacement

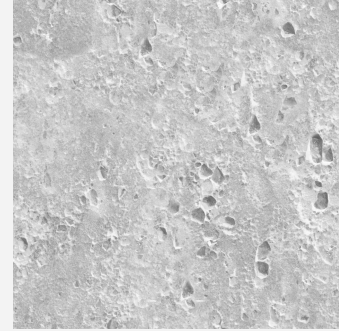


Normal

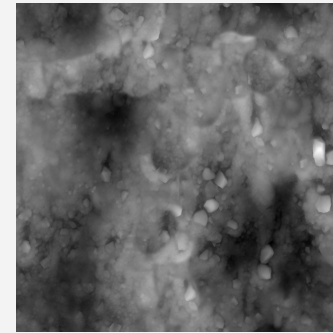
Texture BSP



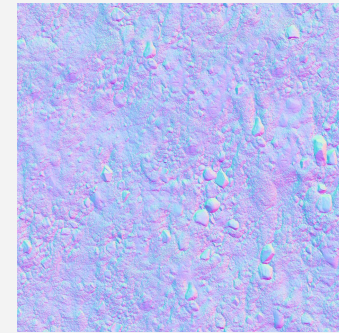
Color



Roughness



Displacement

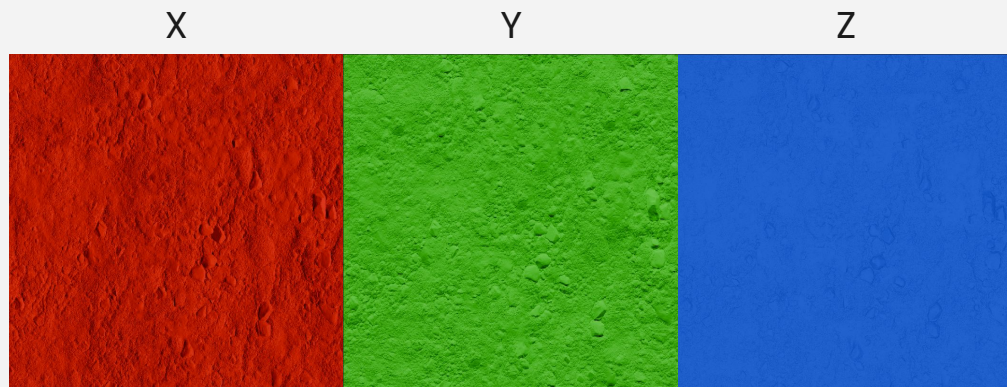
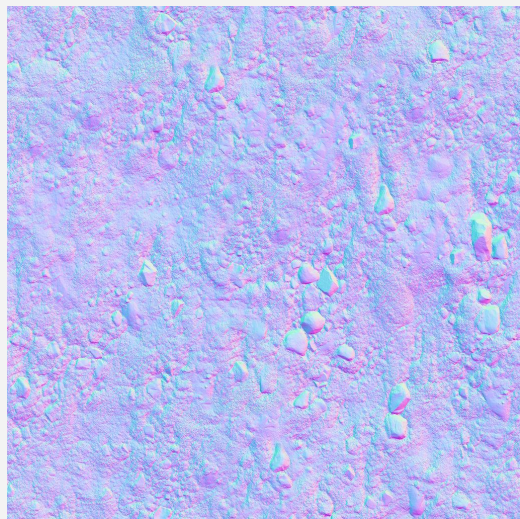


Normal

Normal Maps

- Speichern Richtungsinformationen der Oberfläche (keine echten Höhen)
- Täuschen kleine Details vor: Kratzer, Rillen, Falten, Poren
- Funktionieren durch Lichtsimulation, nicht durch echte Geometrie
- Sehr performance freundlich, ideal für Spiele & Animation
- Farbe der Map = X/Y/Z-Richtung der Oberflächennormalen
- Verändert nur die Illusion, nicht die Silhouette des Objekts

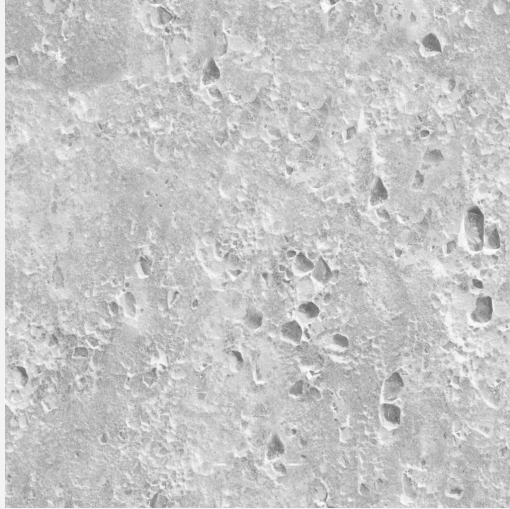
Normal Map - Split



Displacement Maps

- Speichern echte Höheninformationen
(schwarz = 0 / niedrig, weiß = 1 / hoch)
- Verformen die Geometrie tatsächlich → echte Höhen & Tiefen
- Benötigt mehr Polygone oder Subdivision, daher teurer
- Ideal für realistische Landschaften, Wände, Haut, Felsen
- Verändert auch die Silhouette (z. B. Kanten sehen nicht glatt aus)

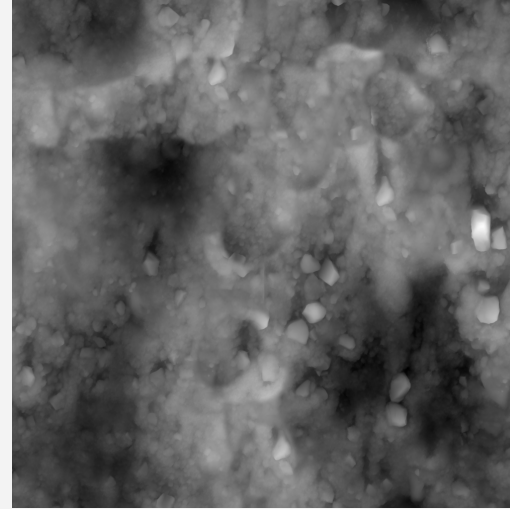
Graustufen = Maske



Roughness

0 = Glatt

1 = Rau



Displacement

0 = Keine Erhöhung

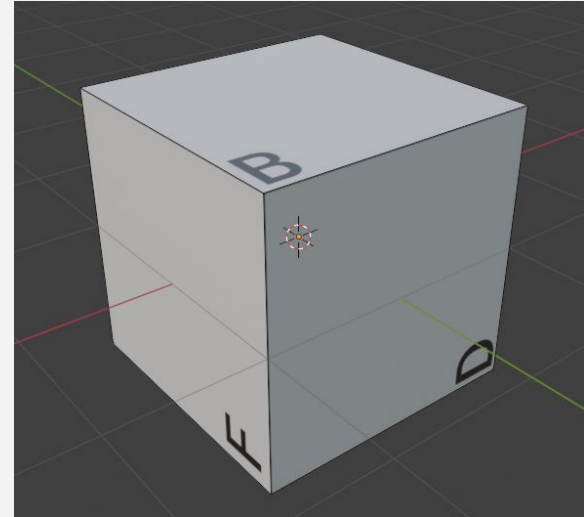
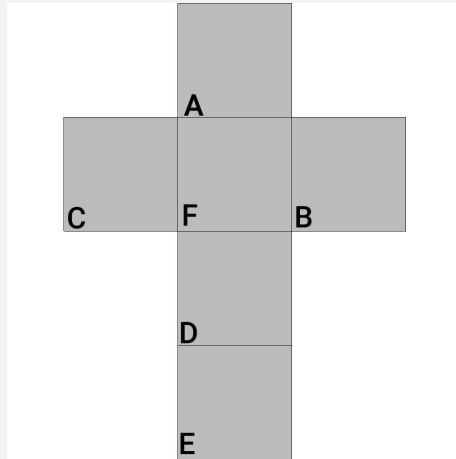
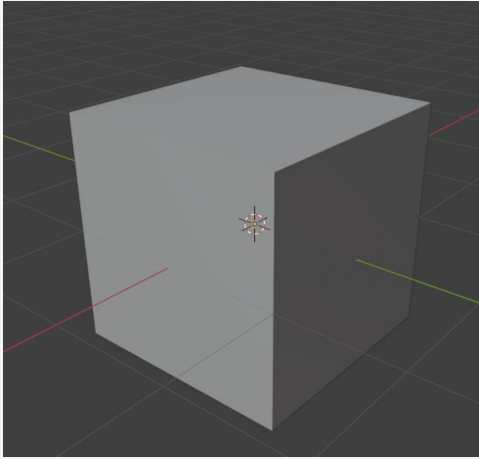
1 = Maximale Erhöhung

UV Maps

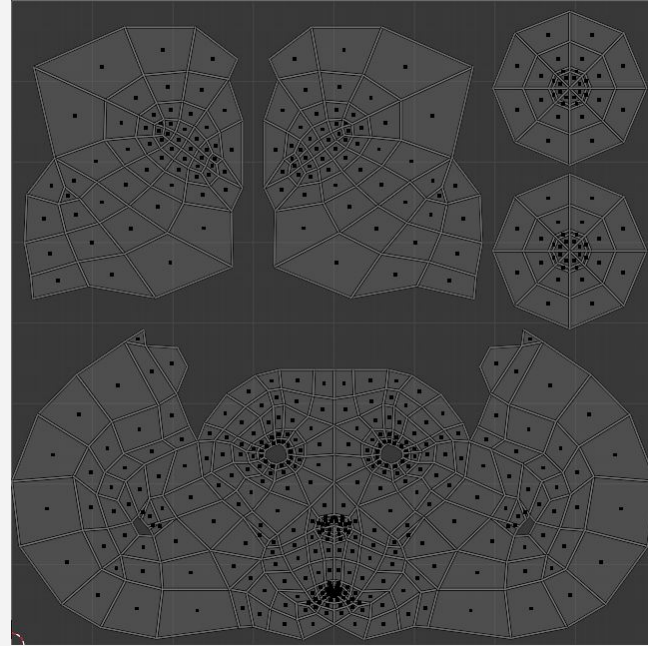
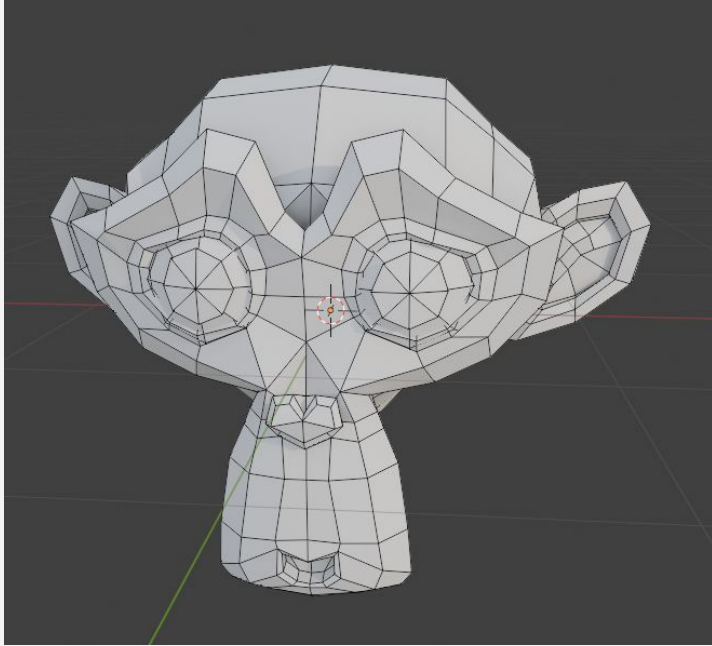
UV Maps – Was & Warum

- **UV-Koordinaten** legen fest, wo eine Textur auf dem Modell liegt
- 3D-Objekt wird auf eine 2D-Fläche abgewickelt
- **Jeder Punkt im 3D-Mesh** bekommt eine Position im 2D-Bild
- Wichtig, damit Texturen nicht verzerrt wirken
- Ohne UV Map weiß Blender nicht, welcher Teil des Bildes wohin gehört

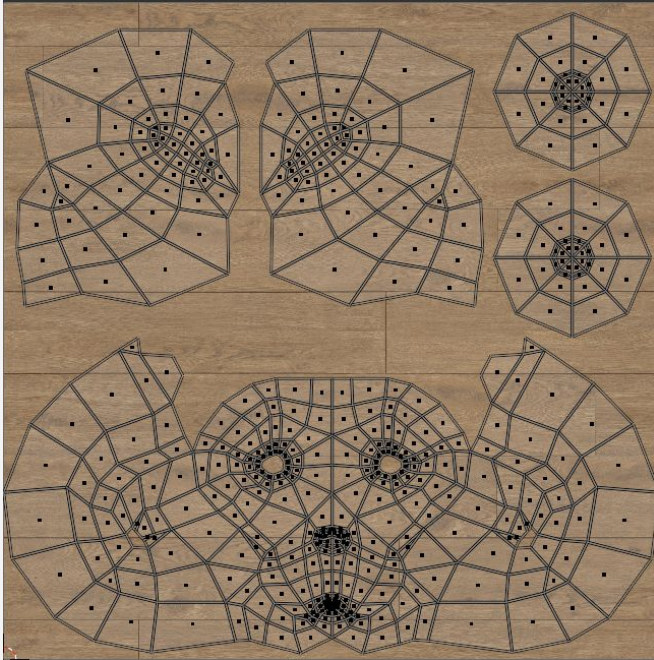
UV Maps – Würfel



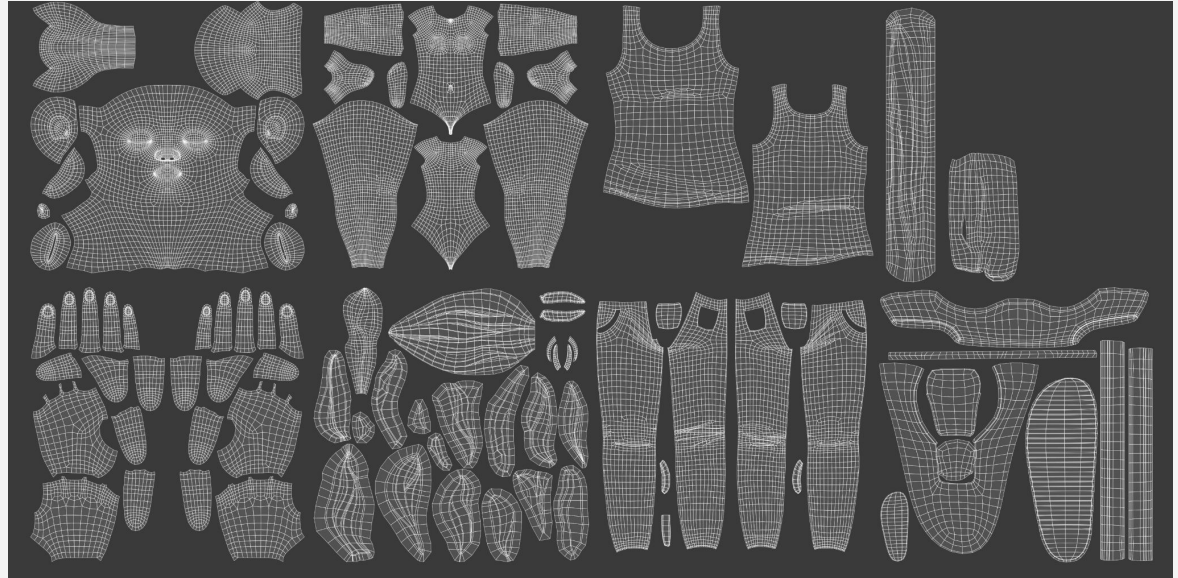
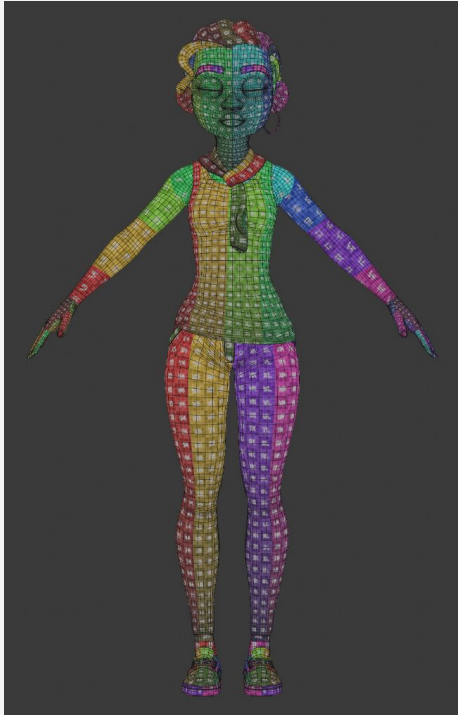
UV Maps – Suzanne



UV Maps – Suzanne



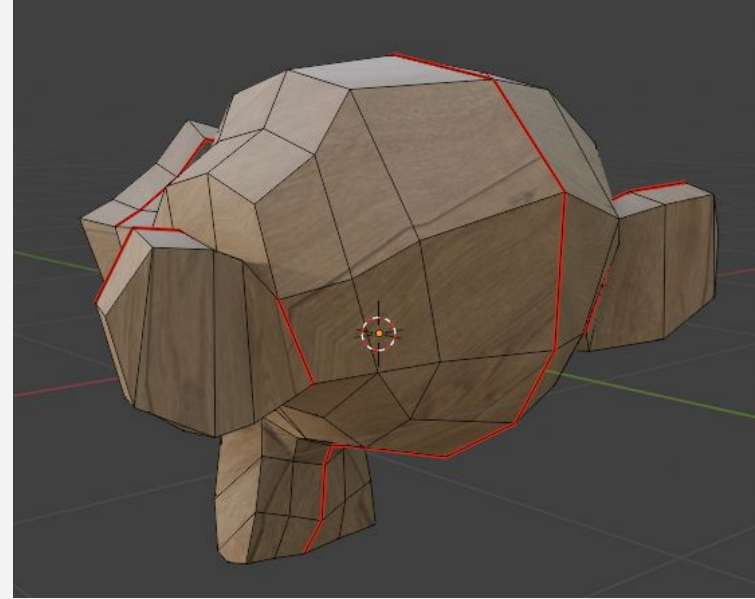
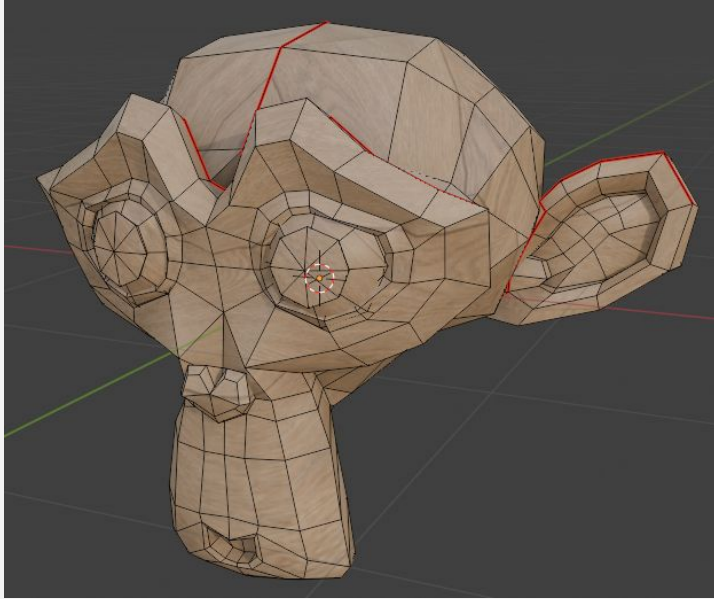
UV Maps – Character



Was sind Seams?

- **Seams = Schnittkanten** auf dem 3D-Modell
- Blender nutzt sie, um das Objekt beim UV-Unwrapping aufzuschneiden
- Funktionieren wie die Kanten eines Kartons, der flach aufgeklappt wird
- Bestimmen, wie gut eine UV Map verzerrungsfrei abgewickelt werden kann
- Gute Seams liegen an natürlichen Kanten oder Stellen, die man weniger sieht
- Ohne Seams → UV Map wird verzogen, Texturen wirken gestreckt oder ungleichmäßig

Seams = Schnittkanten



Shader Editor vs. UV Editor

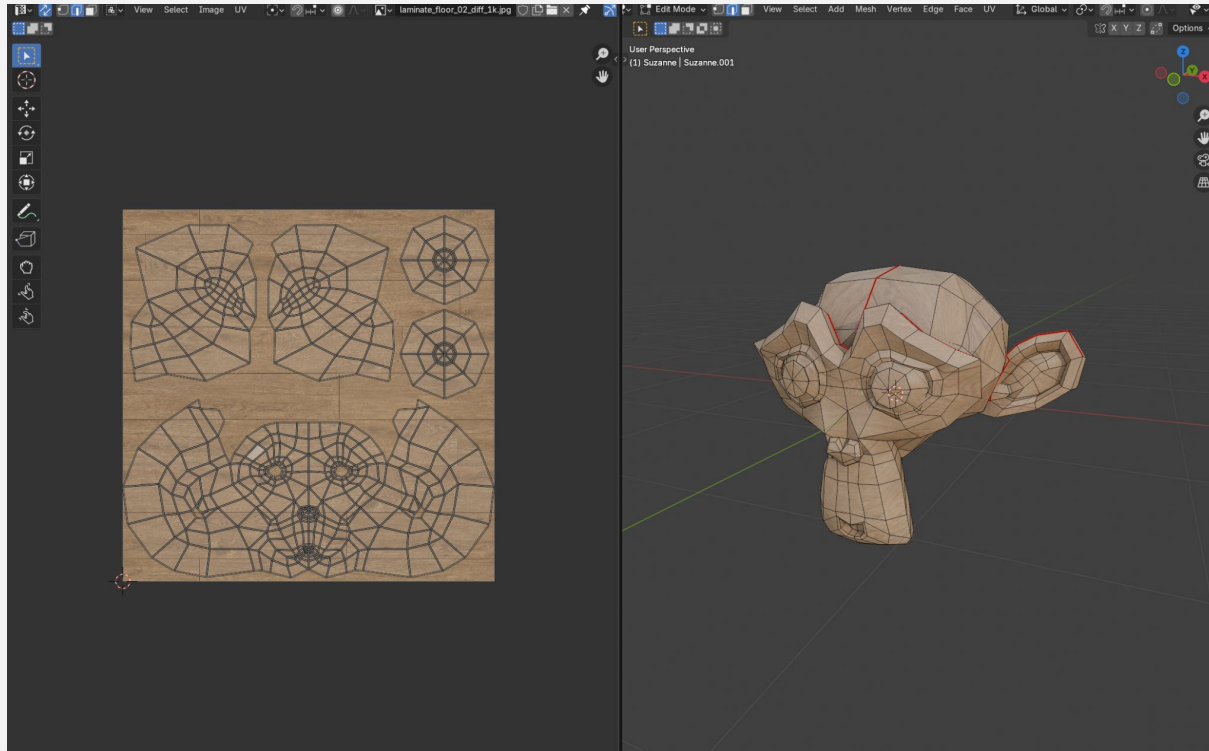
Shader Editor

- Erzeugt und kombiniert Materialien
- Arbeitet mit Nodes (Color, Roughness, Normal Maps etc.)
- Bestimmt, wie das Objekt aussieht
- Verbindet Textures mit den Materialeigenschaften
- Für Licht, Oberflächen, Transparenz, Emission zuständig
- Visualisiert den Materialfluss (von Texturen → Shader → Objekt)

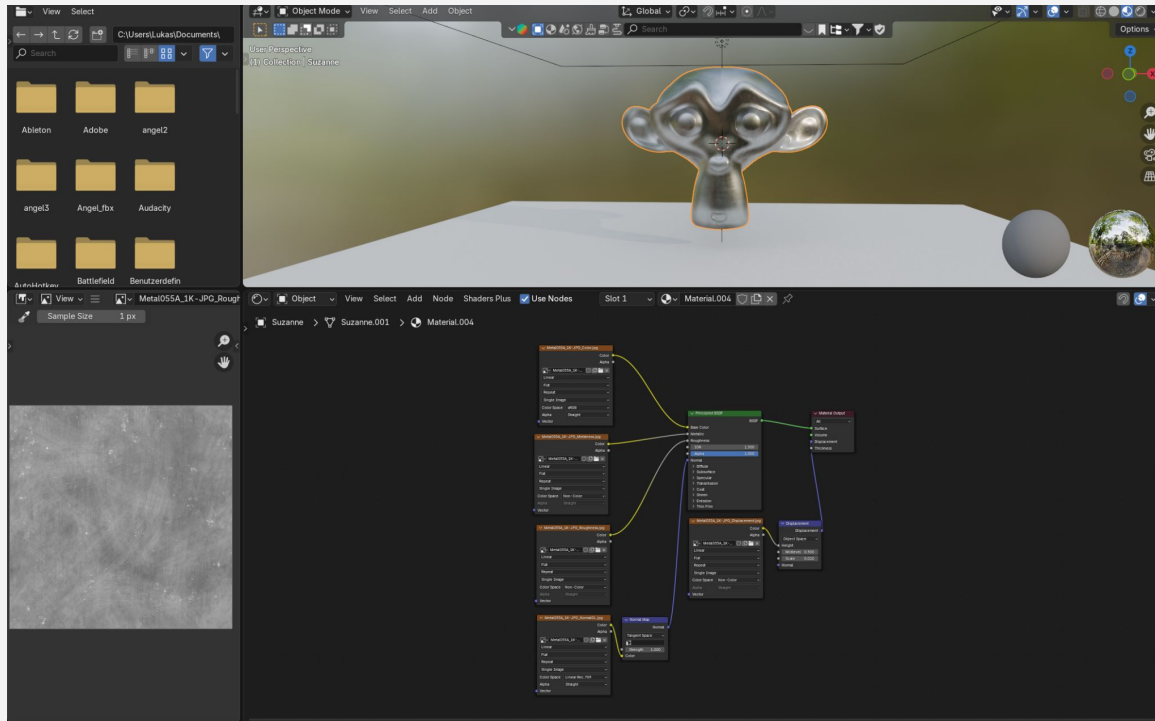
UV Editor

- Zeigt die UV-Koordinaten des Modells
- Steuert wo Texturen auf dem 3D-Objekt liegen
- Wird verwendet, um Objekte auf 2D-Flächen abzuwickeln
- Hilfreich für saubere Texturierung, Anti-Verzerrungen
- Ermöglicht das Platzieren von Texturen „genau an der richtigen Stelle“

UV Editor



Shader Editor



Websites für gratis Texturen

- Polyhaven
- Ambient CG
- Blenderkit
- 3dtextures.me

Abschließend Fragen?

Bei Fragen!

Email: Lukas.Schmalzer@Fh-hagenberg.at

Teams: Lukas Schmalzer | [P29560@fhooe.at](https://teams.microsoft.com/join/P29560@fhooe.at)